

Examen de promoción - 16/07/2021

1. Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle:
 - (a) Se requiere al menos 2 archivos con la misma estructura.
 - (b) Se requiere que los archivos estén ordenados.
 - (c) Se requiere que los archivos estén desordenados.
 - (d) Se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado.
 - (e) Se requiere que los archivos tengan la misma estructura.
 - (f) Algunas de las anteriores.
 - (g) Ninguna de las anteriores.
2. El concepto de fragmentación interna en un archivo:
 - (a) Se puede dar en registros de longitud fija.
 - (b) Se puede dar en registros de longitud variable.
 - (c) Se puede dar en archivos ordenados de longitud variable.
 - (d) Se puede analizar en archivos ordenados de longitud fija.
 - (e) Todas las anteriores.
 - (f) Algunas de las anteriores son válidas.
 - (g) Ninguna de las anteriores.
3. Un archivo fragmentado:
 - (a) Debe compactarse para optimizar el espacio utilizado.
 - (b) No debe compactarse para optimizar el espacio utilizado.
 - (c) A veces no puede compactarse.
 - (d) Nunca debe compactarse.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
4. Una clave permite:
 - (a) Identificar un elemento particular dentro de un archivo .
 - (b) Reconocer un conjunto de elementos con igual valor.
 - (c) Ordenar lógicamente al archivo por los atributos que la componen.
 - (d) Todas las anteriores son válidas.
 - (e) Algunas de las anteriores son válidas.
 - (f) Ninguna de las anteriores es válida.

5. Un archivo:

- (a) Es una estructura que se almacena en memoria no volátil.
- (b) Es una estructura que puede contener registros o datos básicos (integer, real, string, etc).
- (c) Es una estructura de datos lineal.
- (d) Algunas de las respuestas anteriores.
- (e) Todas las respuestas, a, b y c a la vez.
- (f) No corresponde a ninguna de las respuestas anteriores.

6. Dado el NRR:

- (a) Se puede acceder a un registro de un archivo fragmentado en sólo un acceso.
- (b) Se puede acceder a un registro de un archivo no fragmentado en sólo un acceso.
- (c) Se puede acceder a un registro de un archivo en sólo un acceso.
- (d) Se puede lograr acceso directo a un archivo.
- (e) Todas las anteriores.

7. La técnica de primer ajuste:

- (a) Se aplica a archivos con registro de longitud fija.
- (b) Se aplica a archivos con registro de longitud variable.
- (c) Se combina con la técnica de baja física de datos.
- (d) Todas las anteriores son correctas.
- (e) Algunas de las respuestas anteriores son correctas.
- (f) Ninguna de las respuestas anteriores es válida.

8. En el caso de realizar una alta de un registro:

- (a) Se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente.
- (b) Se debe reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente.
- (c) Se puede reaprovechar si los registros son de longitud fija.
- (d) Se puede reaprovechar si los registros son de longitud variable.
- (e) Algunas de las anteriores son correctas.
- (f) Ninguna de las anteriores son correctas.

9. El proceso de baja física:

- (a) Solo se aplica a archivos con registro de longitud fija.
- (b) Solo se aplica a archivos con registro de longitud variable.
- (c) Reutiliza el espacio borrado ubicando a otro registro en ese lugar.
- (d) Coloca una marca de borrado sobre el registro a quitar del archivo.
- (e) Algunas de las anteriores son válidas.
- (f) Ninguna de las anteriores son válidas.

10. En el caso de realizar una alta de un registro:
- (a) Se puede reaprovechar con la técnica de primer ajuste algún espacio de registro dado de baja previamente.
 - (b) Se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente.
 - (c) Puede insertarse al final del archivo.
 - (d) Se debe insertar en un lugar donde el registro quepa.
 - (e) Todas de las anteriores son correctas.
 - (f) Algunas de las anteriores son correctas.
 - (g) Ninguna de las anteriores son correctas.
11. En un índice secundario:
- (a) Encontrar un registro es a veces más lento que sobre un índice primario.
 - (b) Encontrar un registro es igual de rápido que sobre un índice primario.
 - (c) Encontrar un registro puede ser más rápido que sobre un índice primario.
 - (d) Si la clave a buscar no se repitiera puede ser igual de rápida su búsqueda que en un índice unívoco.
 - (e) Algunas de las anteriores son válidas.
 - (f) Ninguna de las anteriores son válidas.
12. Suponga que se genera un árbol binario para implantar un índice de un archivo. El índice es por la clave unívoca legajo que ocupa 10 bytes. Entonces, cada nodo del árbol ocupará:
- (a) 18 bytes.
 - (b) A lo sumo 18 bytes.
 - (c) Más de 21 bytes.
 - (d) 10 bytes.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
13. Un árbol balanceado de orden 200:
- (a) Todos los nodos están llenos como mínimo hasta la mitad.
 - (b) Un nodo no puede tener más de 200 elementos.
 - (c) Puede haber nodos que no tengan hijos.
 - (d) Todos los hijos están a igual nivel.
 - (e) Todas las anteriores son correctas.
 - (f) Algunas de las anteriores son correctas.
 - (g) Ninguna de las anteriores son correctas.
14. Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de un árbol B:
- (a) Puede generar overflow.
 - (b) Puede generar división de un solo nodo.
 - (c) Pueden dividirse tres nodos.
 - (d) Todas las anteriores son correctas.
 - (e) Algunas de las anteriores son correctas.
 - (f) Ninguna de las anteriores es correcta.

15. Un árbol B^* de orden 200:
- (a) Todos los nodos están llenos como mínimo hasta la mitad.
 - (b) Un nodo no puede tener más de 200 elementos.
 - (c) Puede haber nodos que no tengan hijos.
 - (d) Todos los hijos están a igual nivel.
 - (e) Todas las anteriores son correctas.
 - (f) Algunas de las anteriores son correctas.
 - (g) Ninguna de las anteriores son correctas.
16. Suponga que sobre un nodo de un árbol B se produce overflow. En dicho caso se puede:
- (a) Aplicar saturación progresiva encadenada.
 - (b) Aplicar doble dispersión.
 - (c) Aplicar un área de desborde separada para el nodo.
 - (d) Redistribución.
 - (e) División.
 - (f) Todas las anteriores.
 - (g) Algunas de las anteriores.
 - (h) Ninguna de las anteriores.
17. Un árbol balanceado de orden 200:
- (a) Se desbalancea cuando la raíz es el único nodo del árbol y este produce overflow en una inserción.
 - (b) Puede contener un nodo con 99 hijos y 99 claves
 - (c) Dos nodos adyacentes hermanos, de diferente padre, pueden estar completos, es decir con 199 elementos.
 - (d) Todos los nodos terminales están a la misma distancia de todos los nodos raíz.
 - (e) Todas las anteriores son correctas.
 - (f) Algunas de las anteriores son correctas.
 - (g) Ninguna de las anteriores son correctas.
18. Un Árbol $B+$ de prefijos simples:
- (a) Puede tener la hojas enlazadas.
 - (b) Puede tener nodos internos sin prefijos.
 - (c) Debe tener nodos internos con prefijos.
 - (d) Debe acceder a las hojas a través de la raíz.
 - (e) Algunas de las anteriores.
 - (f) Ninguna de las anteriores.

19. Un árbol B^* es más eficiente que un árbol $B+$:
- (a) Porque tiene un algoritmo de inserción más eficiente.
 - (b) Porque tiene un algoritmo de borrado más eficiente.
 - (c) Porque tiene un algoritmo de búsqueda más eficiente.
 - (d) No, un árbol B^* no es más eficiente que un árbol $B+$.
 - (e) Por todas las anteriores.
 - (f) Por algunas de las anteriores.
 - (g) Por ninguna de las anteriores.
20. Un árbol $B+$:
- (a) Puede ser de prefijos simples.
 - (b) Si es de prefijos simples, está ordenado.
 - (c) Si no es de prefijos simples, está ordenado.
 - (d) Está siempre ordenado.
 - (e) Todas las anteriores.
 - (f) Algunas de las anteriores.
21. Si la densidad de empaquetamiento **tiene** a 1 (o el 100 %):
- (a) Es conveniente utilizar dispersión doble para el tratamiento de overflow.
 - (b) Se debe cambiar la función de dispersión.
 - (c) Debe aumentarse el tamaño del archivo.
 - (d) Debe aumentarse el tamaño de los nodos.
 - (e) Todas las anteriores son válidas.
 - (f) Las opciones b y c son correctas.
 - (g) Las opciones b y d son correctas.
 - (h) Las opciones c y d son correctas.
 - (i) Las opciones b, c y d son correctas.
 - (j) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
22. Cuando una clave “x” y otra clave “y” generan, por función de dispersión, diferente dirección, entonces:
- (a) Una de las dos no será almacenada en el archivo.
 - (b) Se puede producir un desborde.
 - (c) Se produce una colisión.
 - (d) Hay más de una opción correcta.
 - (e) Ninguna es correcta.
23. Cuáles de los siguientes parámetros no corresponden a hashing:
- (a) Función de hash.
 - (b) Tamaño del nodo (capacidad para almacenar registros).
 - (c) Densidad de búsqueda.
 - (d) Forma de tratar los desbordes.
 - (e) Todas las anteriores corresponden.

24. Cuál de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión:
- (a) Cantidad de elementos del archivo.
 - (b) Cantidad de espacio para almacenar el archivo.
 - (c) Densidad de Empaquetamiento.
 - (d) Función de Dispersión.
 - (e) Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación.
 - (f) Todas las anteriores.
 - (g) Algunas de las anteriores.
 - (h) Ninguna de las anteriores.
25. El método de área de desborde por separado:
- (a) Utiliza una segunda función de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo.
 - (b) **Dirección** el overflow de un nodo a otro nodo diferente.
 - (c) Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow.
 - (d) Todas las anteriores son válidas.
 - (e) Las opciones a y b son verdaderas.
 - (f) Las opciones a y c son verdaderas.
 - (g) Las opciones b y c son verdaderas.
 - (h) Ninguna de las anteriores.
26. Cuál de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiones en hash estático:
- (a) Área de desborde por separado.
 - (b) Saturación progresiva.
 - (c) Saturación progresiva encadenada.
 - (d) Doble dispersión.
 - (e) Todas las anteriores.
 - (f) Ninguna de las anteriores son válidas.
27. A partir de un archivo dispersado con hashing extensible:
- (a) Siempre es posible agregar elementos al archivo.
 - (b) Algunas veces es posible agregar elementos al archivo.
 - (c) Se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación.
 - (d) No se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación.
 - (e) Algunas de las anteriores.
 - (f) Ninguna de las anteriores.

28. En árboles B, la política izquierda o derecha, determina lo siguiente:
- (a) Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo.
 - (b) Se intenta redistribuir con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente derecho.
 - (c) Se intenta fusionar con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente derecho.
 - (d) Se intenta fusionar con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente izquierdo.
29. La dispersión dinámica, denominada hash extensible:
- (a) Siempre requiere el uso de una estructura auxiliar.
 - (b) Guarda los registros de forma ordenada por algún criterio.
 - (c) Necesita de dos funciones de dispersión.
 - (d) Varía el tamaño del espacio de direcciones disponible, sin afectar a la función de hash.
 - (e) Las opciones a y b son correctas.
 - (f) Las opciones a y d son correctas.
 - (g) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
30. La técnica de hashing extensible:
- (a) No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente.
 - (b) No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso.
 - (c) Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro.
 - (d) Utiliza área de desborde por separado para los registros en overflow.
 - (e) Todas las anteriores son válidas.
 - (f) Las respuestas a y c son correctas.
 - (g) Las respuestas b y c son correctas.
 - (h) Las respuestas a, c y d son correctas.
 - (i) Ninguna es correcta.